

# Guión práctico

## Montecarlo

### *Agenda*

- 1. Descripción del problema*
- 2. Construcción de las distribuciones base*
- 3. Descripción del código*
- 4. Ajuste de la cantidad de cajas*
- 5. Mejoras posibles*

## ***Descripción del problema***

Supermercado XYZ

¿Cuántas cajas tengo que poner para que las colas nunca sobrepasen 5 personas?

¿Cuántas cajas tengo que poner para que las colas estén por debajo de las 5 personas el 95% del tiempo?

## ***Descripción del problema***

¿Qué datos necesito?

- Afluencia de público
- Duración de la atención

### ***Afluencia de público:***

La mido a la entrada de la línea de cajas.

Sobre la cámara de seguridad voy contando cuantas personas entran a lo largo de varios días cada 5 a 15 minutos.

Luego suavizo el parámetro con una media móvil centrada.

## ***Afluencia de público:***

O, con un contador automático, lo tenemos registrado en un archivo tipo `llegadaClientes.csv`

```
lleg <- read.csv("llegadaClientes.csv")
```

```
head(lleg)
```

```
lleg$X <- NULL
```

## ***Afluencia de público:***

*28 días*

## *Arribos segundo por segundo*

RGui (64-bit) - [R Console]

Archivo Editar Visualizar Misc Paquetes Ventanas Ayuda



|   | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | V25 | V26 | V27 | V28 |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   |
| 2 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 3 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 4 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 5 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   |
| 6 | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

> |

***Saco el promedio sobre los 28 días:***

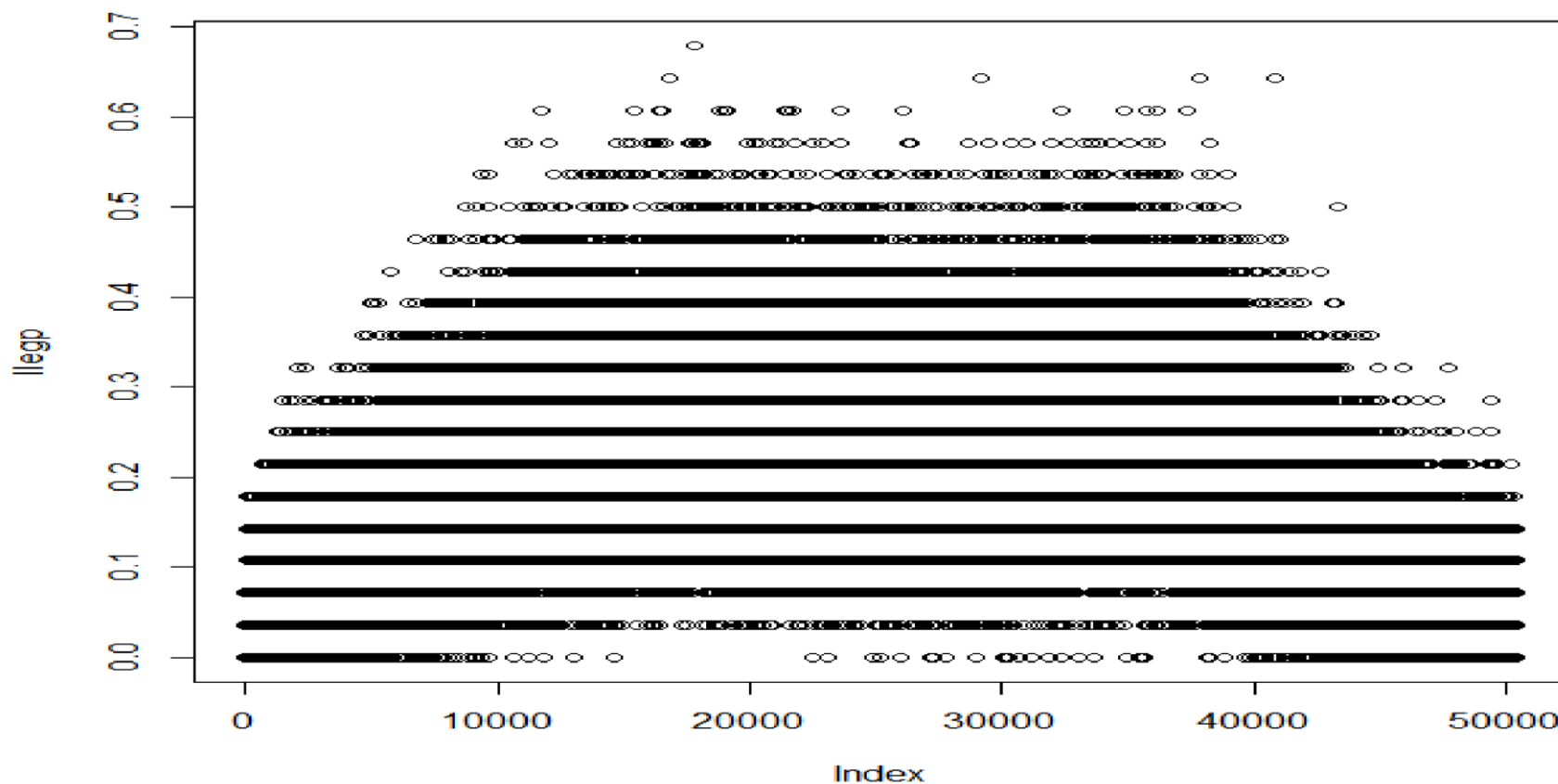
```
d <- nrow(lleg) llegp
```

```
<- numeric(d)
```

```
for(i in 1:d) {llegp[i] <- sum(lleg[i,])/ncol(lleg)}
```

```
plot(llegp)
```

## Arribos por segundo



## ***Suavizamos***

```
suavizar2 <- function(x)
{
  m <- length(x)
  y <- numeric(m)

  y[1] <- (x[1]+x[2])/2
  y[m] <- (x[m-1]+x[m])/2
  for(i in 2:(m-1))
  {
    y[i] <- (x[i-1]+2*x[i]+x[i+1])/4
  }
  return(y)
}
```

## ***Suavizamos recursivamente***

```
suavizar <- function(x,n)
{
  n <- max(1,floor(n))
  m <- length(x) y <-
  x

  for(j in 1:n)
    {
      y <- suavizar2(y)
    }

  return(y)
}
```

***Resultados de la suavización***

```

plot(x)
lines(suavizar(x,1),col=2)
lines(suavizar(x,2),col=3)
lines(suavizar(x,3),col=4)
lines(suavizar(x,4),col=5)

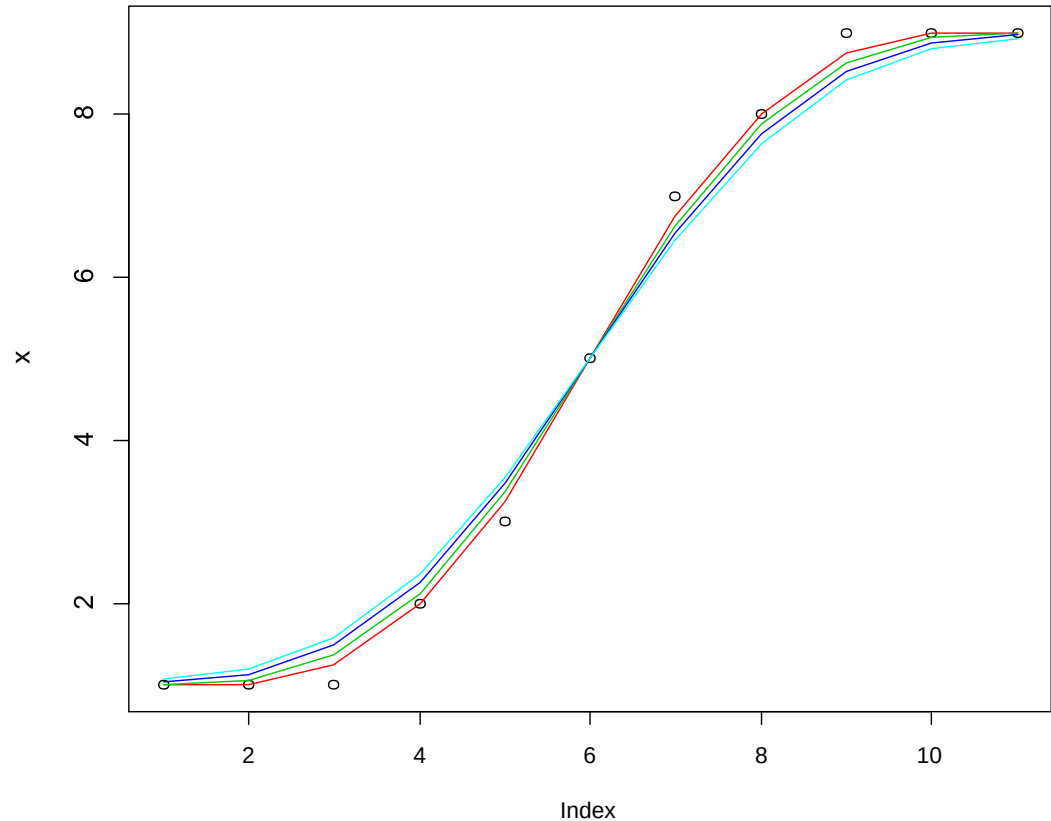
```

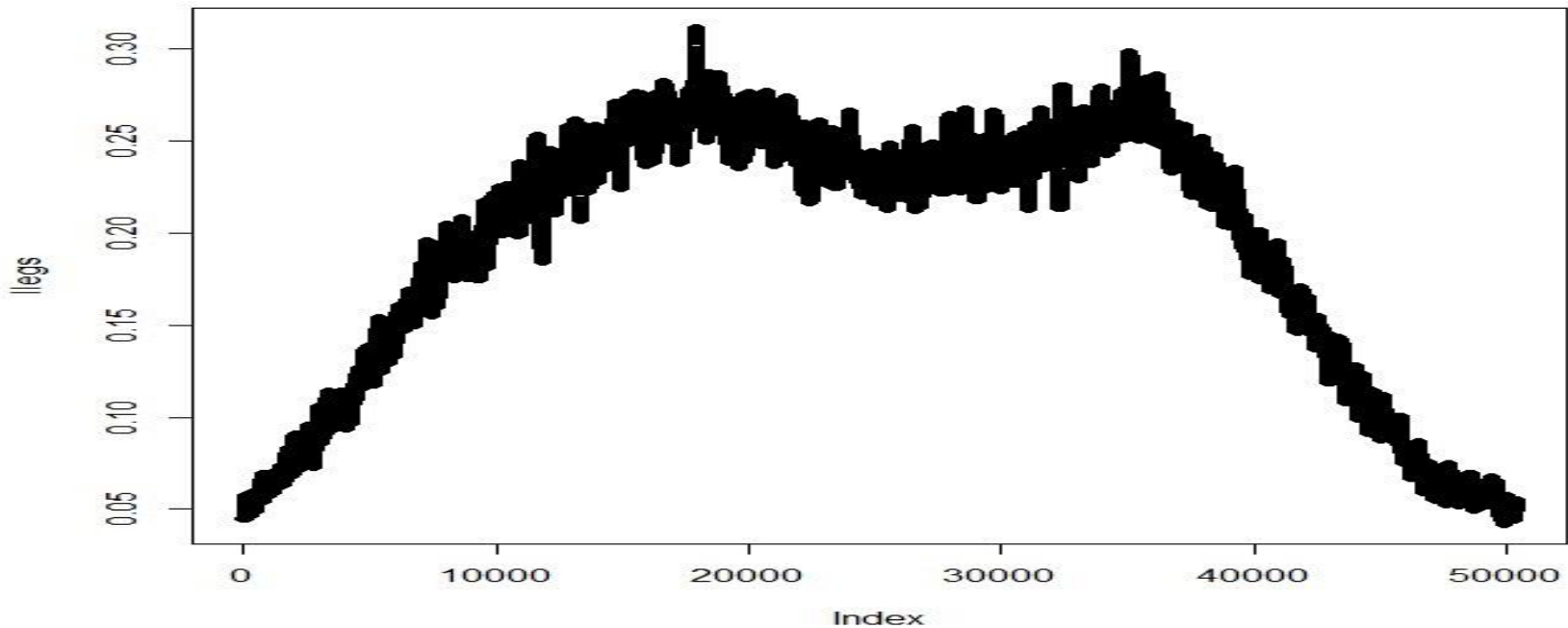
## ***Suavizo la llegada de clientes***

```

llegs <- suavizar(llegp,1024)
plot(llegs)

```





***Guardo la suavización para usar luego***

```
llegs <- as.data.frame(llegs)
```

```
colnames(llegs) <- "dclientes"
```

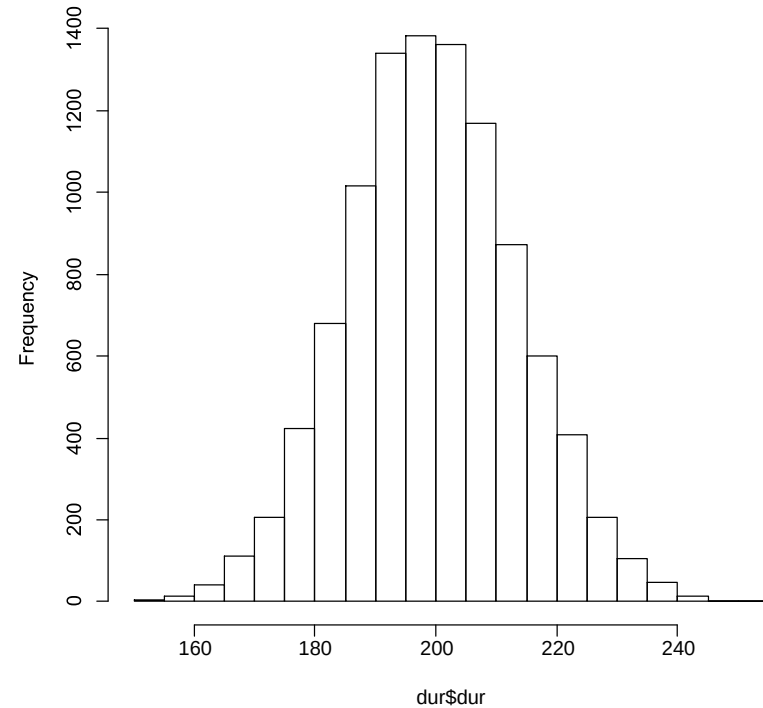
```
write.csv(llegs,"dclientes.txt")
```

```
dur <- read.csv("Duraciones.csv")
```

Histogram of dur\$dur

```
dur$X <- NULL
```

```
hist(dur$dur)
```



***Duración de la atención***

## ***Duración de la atención***

```
duracionMedia <- sum(dur$dur)/nrow(dur)
```

```
duracionMedia [1] 200.0046
```

```
sdDuracion <- sd(dur$dur)
```

```
sdDuracion^2 [1] 198.1594
```

```
duracionMedia <- sum(dur$dur)/nrow(dur)
```

```
duracionMedia
```

```
[1] 200.0046
```

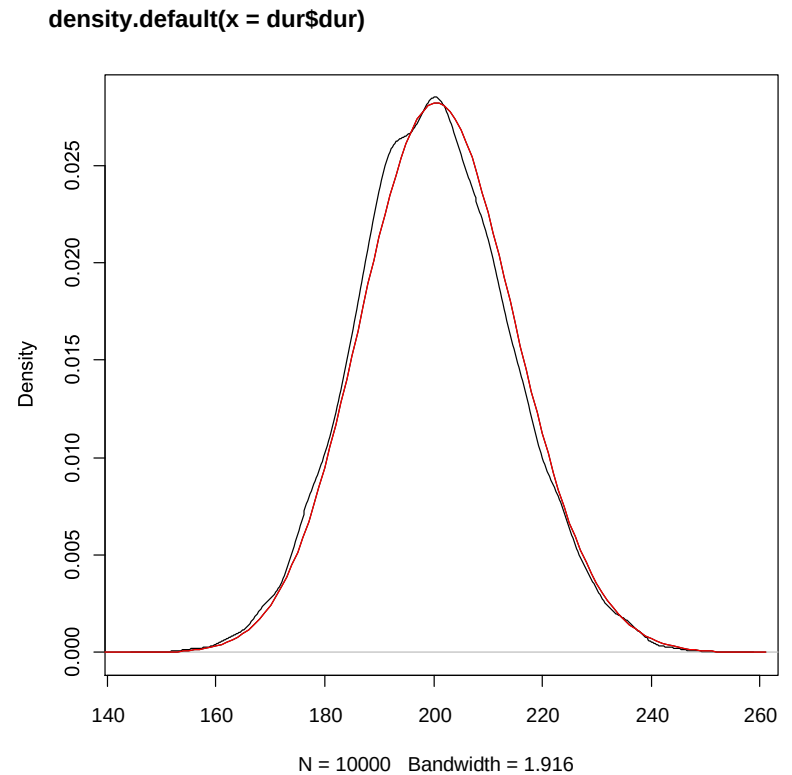
```
sdDuracion <- sd(dur$dur)
```

```
sdDuracion^2
```

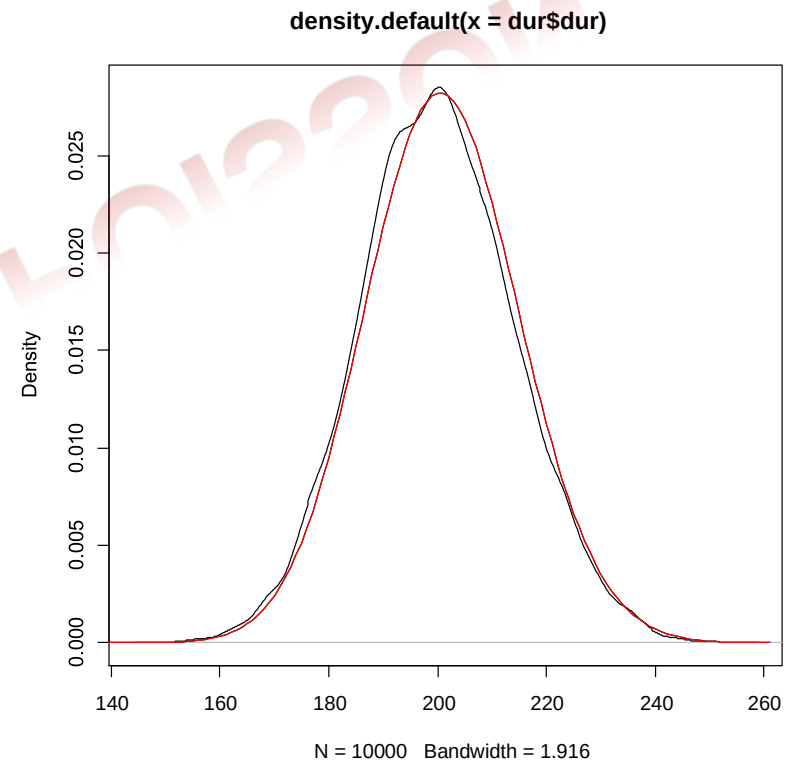
```
[1] 198.1594
```

## *Duración de la atención*

```
plot(density(dur$dur))  
lines(dpois(0:260,200),col=2)
```



```
plot(density(dur$dur))  
lines(dpois(0:260,200),col=2)
```



***Vamos al código***

## ***Duración de la atención***

## vector para guardar los resultados del histograma de duraciones de atencion

```
duracionesatencion <- numeric(d)
```

```
duracionesatencion[] <- 0
```

## cantidad de colas disponibles

```
ncolas <- 50
```

```
colas <- numeric(ncolas)
```

```
inicioatencion <- numeric(ncolas)
```

```
inicioatencion[] <- 0
```

```
## dataframe con las longitudes de las colas
```

```
longitudes <- matrix(nrow = d, ncol = ncolas, 0) longitudes  
<- as.data.frame(longitudes)
```

```
## probabilidades de llegada de clientes como función del tiempo
```

```
dclientes <- read.csv("dclientes.txt")
```

```
## distribución de probabilidades de duración de la atención acumuladas
```

```
datencion <- read.csv("datencion.csv")
```

## ***Vamos al código***

```
llegaron <- 0
```

```
for(i in 1:d)
```

## ***Vamos al código***

```
{
llegan <- rpois(1,dclientes$dcliente[i]) ## asigno a colas a los
clientes que llegan    if(llegan>0)
    {
    for(j in 1:llegan)
    {
        ## cada prospecto va a parar a la cola más corta
colamin <- min(which(colas == min(colas)))
colas[colamin] <- colas[colamin]+1          llegaron <- llegaron +
1
    }    }
```

## ***Vamos al código***

```
## ajusto los inicios de atención
```

```
for(j in 1:ncolas)
```

```
{
```

```
    if(colas[j]>0 & inicioatencion[j]==0)
```

```
    {
```

```
        inicioatencion[j] <- i
```

```
    }
```

```
}
```

```
for(k in 1:ncolas)
```

```
{
```

```
    ## para cada cola me fijo si tiene a alguien
```

## ***Vamos al código***

```
    if(colas[k]>0)
    {
        ## calculo el tiempo de atención transcurrido
dt <- i-inicioatencion[k]

        ## calculo la probabilidad de haber completado la atención

        p <- datencion$x[dt+1]

        ## decido si se completó la atención
if(p>runif(1))
    {
        colas[k] <- colas[k]-1
```

## ***Vamos al código***

```

        duracionatencion <- i - inicioatencion[k]
inicioatencion[k] <- 0

        duracionesatencion[duracionatencion] <- duracionesatencion[duracionatencion] + 1

    }

}

## guardo la longitud de las colas en este instante
longitudes[i,] <- colas
}

longitudPromedio <- numeric(d)

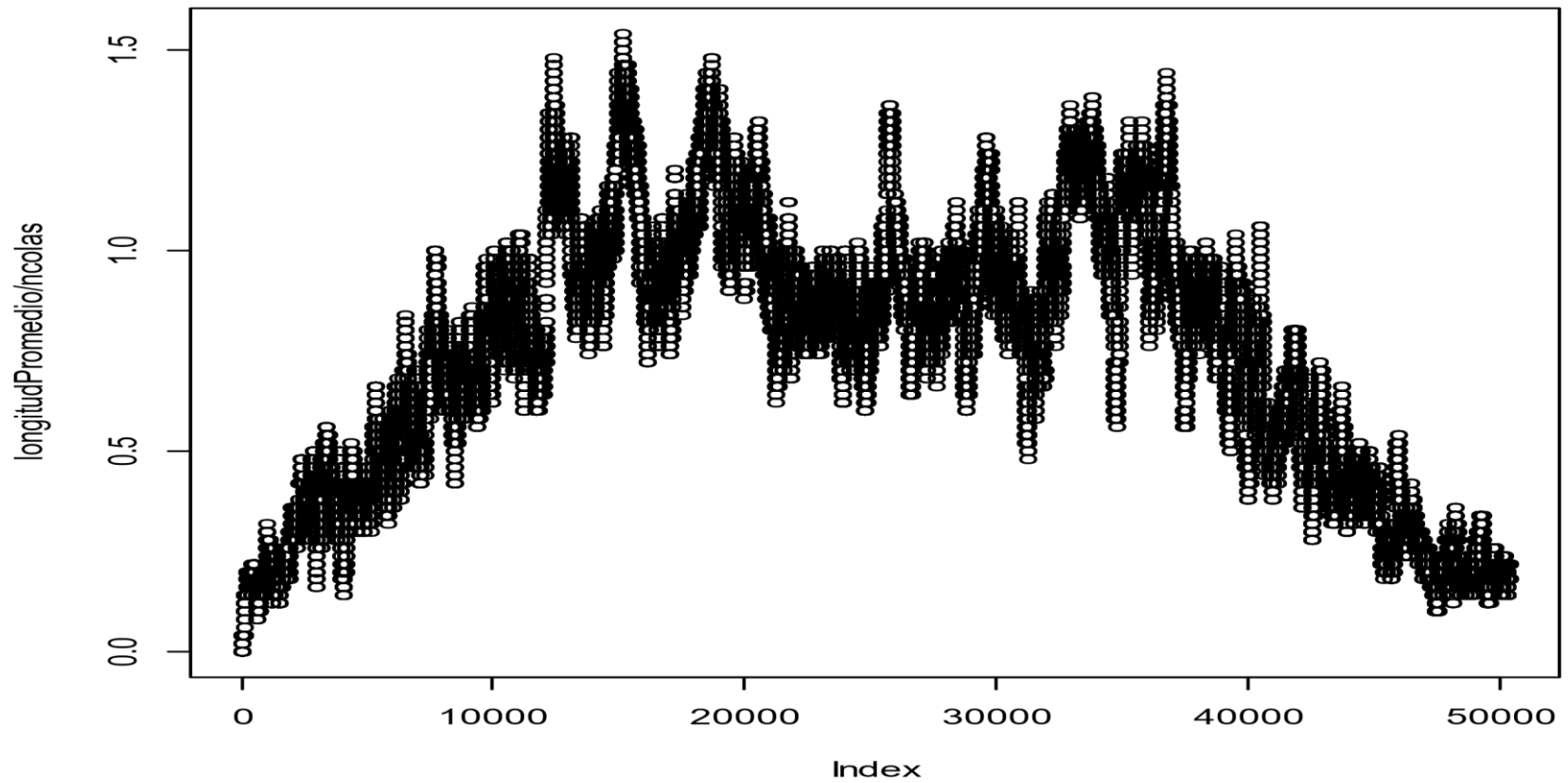
for(m in 1:d){longitudPromedio[m]<-sum(longitudes[m,])}
```

## ***Vamos al código***

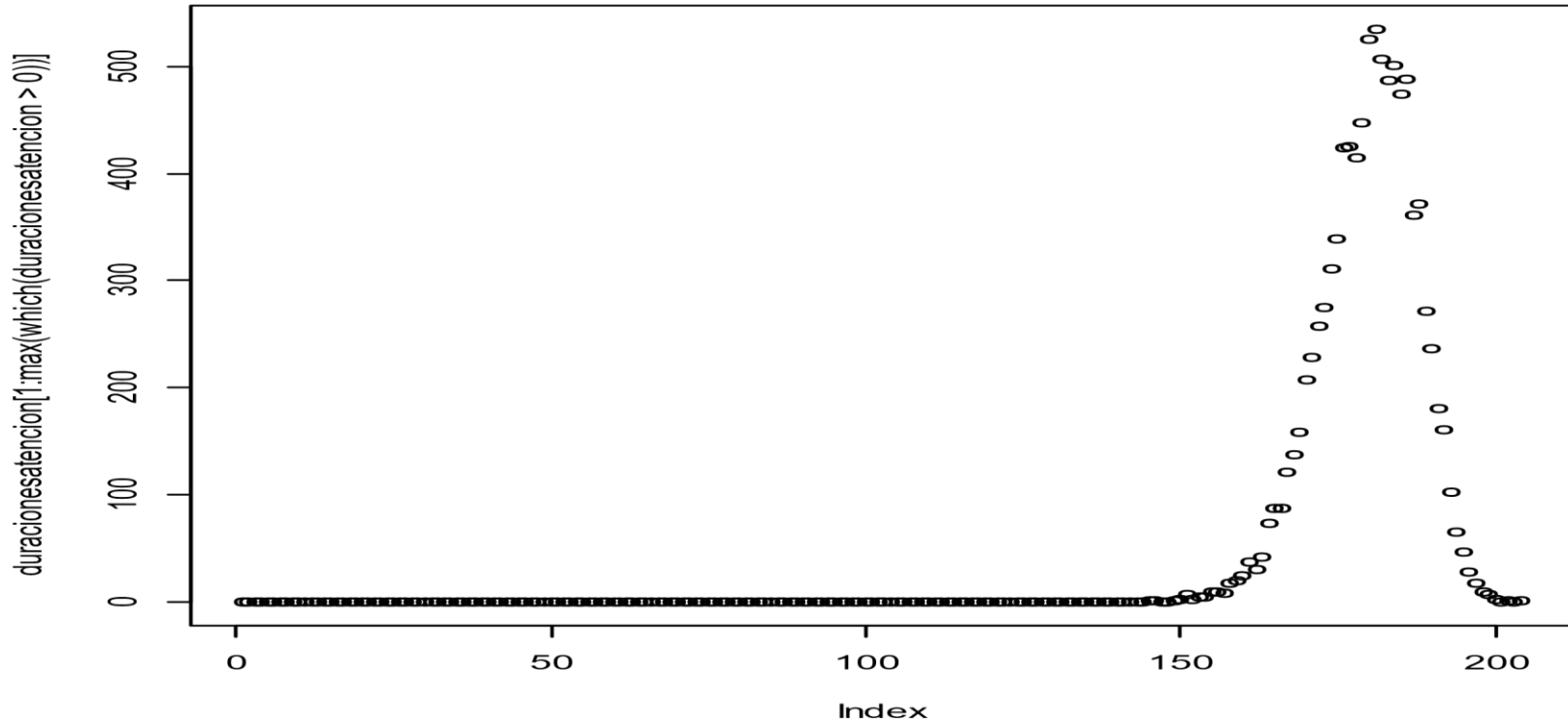
```
plot(duracionesatencion[1:max(which(duracionesatencion>0))])
```

```
plot(longitudPromedio/ncolas)
```

## *Longitud promedio de cola: 50 cajas abiertas*



## ***Distribución de tiempos en caja: 50 cajas abiertas***



# Mejoras posibles

- Guardar a cada cliente con el instante en que entra y sale de la cola.
- Incluir una probabilidad de abandonar el carro de compras si hay más de  $N$  personas en todas las colas.
- Que cada uno que llega vea solo la longitud de las  $M$  cajas a la derecha y a la izquierda y elija sobre eso.

¿Alguna pregunta?

Muchas Gracias